МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ,
КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

ӨГӨГДЛИЙН САН

ЛАБОРАТОРИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Лабораторийн ажил № 2

Сэдэв: Харагдац (View)

Northwind өгөгдлийн сан

Гүйцэтгэсэн: Дугаржанцан Билгүүн

SISI дугаар: 23B1NUM1470

Хөтөлбөр: Компьютерын ухааны хөтөлбөр

Улаанбаатар хот

2026 он

Агуулга

1 Хамгийн их дүнтэй 10 захиалга 3

2 Захиалгын дундаж дүн өндөртэй харилцагчид 4

3 Ангилал бүрийн шилдэг борлуулалттай 3 бүтээгдэхүүн 5

4 Рекурсив CTE ашигласан ажилтны шатлал 7

5 CHECK OPTION бүхий шинэчлэгдэх боломжтой харагдац 8

6 Материалчлагдсан сарын борлуулалтын харагдац 10

7 Нөхцөлт агрегат ашигласан пивот харагдац 12

8 Харагдац ашигласан харагдац ба сарын өөрчлөлт 15

9 Хожимдсон хүргэлтийн шинжилгээ 17

10 Бараа материалын төлөвийн харагдац 18

Дасгал 1

Хамгийн их дүнтэй 10 захиалга

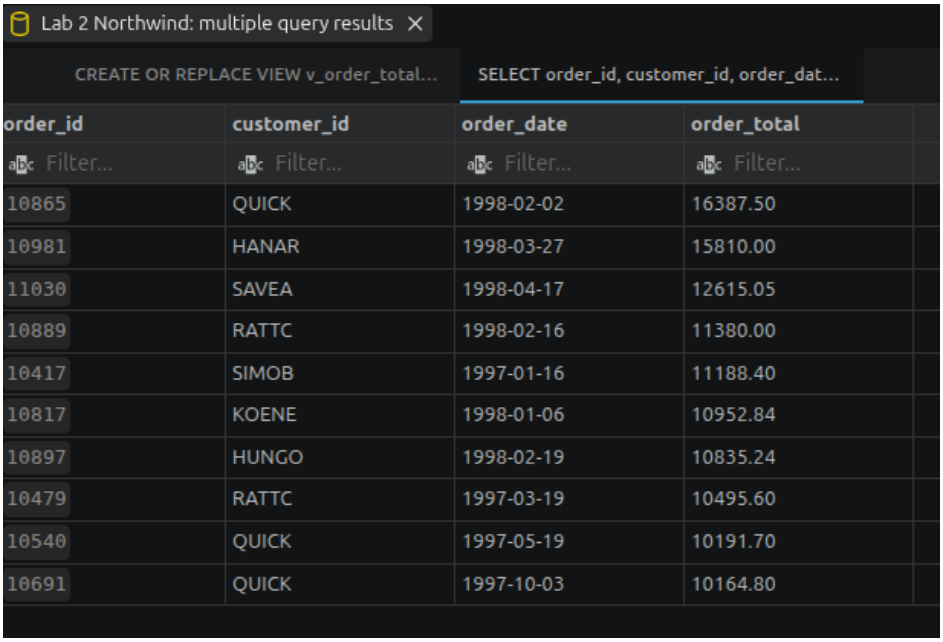
Захиалга бүрийн мөрүүдийг нэгтгэн нийт дүнг тооцоолсон `v_order_totals` харагдац үүсгэв. Үүний дараа нийт дүнгээр буурах дарааллаар эрэмбэлж эхний 10 захиалгыг сонгов.

SQL асуулга

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_order_totals AS
SELECT
    o.order_id,
    o.customer_id,
    o.order_date,
    SUM((od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric) AS order_total
FROM orders AS o
JOIN order_details AS od ON od.order_id = o.order_id
GROUP BY o.order_id, o.customer_id, o.order_date;

SELECT order_id, customer_id, order_date,
       ROUND(order_total, 2) AS order_total
FROM v_order_totals
ORDER BY order_total DESC, order_id
LIMIT 10;
```

Асуулгын үр дүн



Зураг 1.1: Хамгийн өндөр дүнтэй 10 захиалга буурах дарааллаар харагдав. Тэргүүн байрт 10865 дугаартай захиалга 16,387.50 дүнгээр шалгарсан.

Дасгал 2

Захиалгын дундаж дүн өндөртэй харилцагчид

`v_customer_sales` харагдац нь харилцагч бүрийн захиалгын тоо, нийт орлого, захиалгын дундаж дүн болон сүүлийн захиалгын огноог нэг мөрөөр харуулна. `LEFT JOIN` болон `COALESCE` ашигласнаар захиалгагүй харилцагчийн орлого 0 байна. Эцсийн асуулга нь захиалгын дундаж нь бүх захиалгын ерөнхий дунджаас өндөр харилцагчдыг шүүнэ.

SQL асуулга

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW v_customer_sales AS
SELECT
    c.customer_id,
    c.company_name,
    c.country,
    COUNT(vot.order_id) AS order_count,
    COALESCE(SUM(vot.order_total), 0::numeric) AS total_revenue,
    COALESCE(AVG(vot.order_total), 0::numeric) AS average_order_value,
    MAX(vot.order_date) AS last_order_date
FROM customers AS c
LEFT JOIN v_order_totals AS vot ON vot.customer_id = c.customer_id
GROUP BY c.customer_id, c.company_name, c.country;

SELECT customer_id, company_name, country, order_count,
       ROUND(total_revenue, 2) AS total_revenue,
       ROUND(average_order_value, 2) AS average_order_value,
       last_order_date
FROM v_customer_sales
WHERE average_order_value > (SELECT AVG(order_total) FROM v_order_totals)
ORDER BY average_order_value DESC, customer_id;
```

Асуулгын үр дүн

Lab 2 Northwind: multiple query results

CREATE OR REPLACE VIEW v_customer_s... | SELECT customer_id, company_name, cou...

customer_id	company_name	country	order_count	total_revenue	average_order_...	last_order_date
QUICK	QUICK-Stop	Germany	28	110277.31	3938.48	1998-04-14
ERNSH	Ernst Handel	Austria	30	104874.98	3495.83	1998-05-05
SAVEA	Save-a-lot Markets	USA	31	104361.95	3366.51	1998-05-01
RATTC	Rattlesnake Canyon Grocery	USA	18	51097.80	2838.77	1998-05-06
HUNGO	Hungry Owl All-Night Grocers	Ireland	19	49979.91	2630.52	1998-04-30
SIMOB	Simons bistro	Denmark	7	16817.10	2402.44	1998-05-06
HANAR	Hanari Carnes	Brazil	14	32841.37	2345.81	1998-04-27
FOLIG	Folies gourmandes	France	5	11666.90	2333.38	1997-12-22
PICCO	Piccolo und mehr	Austria	10	23128.86	2312.89	1998-04-27
MEREP	Mère Paillarde	Canada	13	28872.19	2220.94	1997-10-30
KOENE	Königlich Essen	Germany	14	30908.38	2207.74	1998-04-16
SUPRD	Suprêmes délices	Belgium	12	24088.78	2007.40	1998-04-21
QUEEN	Queen Cozinha	Brazil	13	25717.50	1978.27	1998-05-04
WHITC	White Clover Markets	USA	14	27363.60	1954.54	1998-05-01
RICSU	Richter Supermarkt	Switzerland	10	19343.78	1934.38	1998-05-06
EASTC	Eastern Connection	UK	8	14761.03	1845.13	1998-04-28
SEVES	Seven Seas Imports	UK	9	16215.33	1801.70	1998-02-04
FRANK	Frankenversand	Germany	15	26656.56	1777.10	1998-04-09
BLONP	Blondesddsl père et fils	France	11	18534.08	1684.92	1998-01-12
GREAL	Great Lakes Food Market	USA	11	18507.45	1682.50	1998-04-30
FOLKO	Folk och fä HB	Sweden	19	29567.56	1556.19	1998-04-27
CHOPS	Chop-suey Chinese	Switzerland	8	12348.88	1543.61	1998-04-22

Зураг 2.1: Шүүлтийн үр дүнд нийт 22 харилцагч гарсан. Захиалгын дундаж дүнгээр QUICK-Stop (3,938.48), Ernst Handel (3,495.83) тэргүүлж байна.

Дасгал 3

Ангилал бүрийн шилдэг борлуулалттай 3 бүтээгдэхүүн

Бүтээгдэхүүн бүрийн борлуулалтын дүнг эхлээд нэгтгэж, дараа нь `RANK()` цонхны функцийг ангилал тус бүрээр (`PARTITION BY category_id`) ажиллуулав. Эцсийн асуулга нь `sales_rank <= 3` нөхцөлөөр ангилал бүрийн шилдэг 3 бүтээгдэхүүнийг харуулна.

SQL асуулга

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_product_category_rank AS
WITH product_sales AS (
    SELECT
        c.category_id,
        c.category_name,
        p.product_id,
        p.product_name,
        COALESCE(
            SUM((od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric),
            0::numeric
        ) AS total_sales
    FROM categories AS c
    JOIN products AS p ON p.category_id = c.category_id
    LEFT JOIN order_details AS od ON od.product_id = p.product_id
    GROUP BY c.category_id, c.category_name, p.product_id, p.product_name
)
SELECT
    category_id,
    category_name,
    product_id,
    product_name,
    total_sales,
    RANK() OVER (
        PARTITION BY category_id
        ORDER BY total_sales DESC
    ) AS sales_rank
FROM product_sales;

SELECT category_name, product_name,
       ROUND(total_sales, 2) AS total_sales,
       sales_rank
FROM v_product_category_rank
WHERE sales_rank <= 3
ORDER BY category_name, sales_rank, product_name;
```

Асуулгын үр дүн

Lab 2 Northwind: multiple query results | Lab 2 Northwind: multiple query results

CREATE OR REPLACE VIEW v_product_ca... | SELECT category_name, product_name, R...

category_name	product_name	total_sales	sales_rank
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...
Beverages	Côte de Blaye	141396.74	1
Beverages	Ipoh Coffee	23526.70	2
Beverages	Chang	16355.96	3
Condiments	Vegie-spread	16701.10	1
Condiments	Sirop d'érable	14352.60	2
Condiments	Louisiana Fiery Hot P...	13869.89	3
Confections	Tarte au sucre	47234.97	1
Confections	Sir Rodney's Marmala...	22563.36	2
Confections	Gumbär Gummibärchen	19849.14	3
Dairy Products	Raclette Courdavault	71155.70	1
Dairy Products	Camembert Pierrot	46825.48	2
Dairy Products	Mozzarella di Giovanni	24900.13	3
Grains/Cereals	Gnocchi di nonna Alice	42593.06	1
Grains/Cereals	Wimmers gute Semm...	21957.97	2
Grains/Cereals	Singaporean Hokkien...	8575.00	3
Meat/Poultry	Thüringer Rostbratw...	80368.67	1
Meat/Poultry	Alice Mutton	32698.38	2
Meat/Poultry	Perth Pasties	20574.17	3
Produce	Manjimup Dried Apples	41819.65	1
Produce	Rössle Sauerkraut	25696.64	2
Produce	Uncle Bob's Organic ...	22044.30	3
Seafood	Carnarvon Tigers	29171.87	1
Seafood	Ikura	20867.34	2
Seafood	Boston Crab Meat	17910.63	3

Зураг 3.1: 8 ангилал тус бүрийн шилдэг 3 бүтээгдэхүүн (нийт 24 мөр). Тухайлбал Beverages ангиллыг Côte de Blaye бүтээгдэхүүн 141,396.74 дүнгээр тэргүүлсэн.

Дасгал 4

Рекурсив CTE ашигласан ажилтны шатлал

Менежергүй ажилтныг (`reports_to IS NULL`) суурь мөр болгож, `employees.reports_to` холбоосоор доод түвшний ажилтнуудыг рекурсив байдлаар нэмэв. Харагдац нь ажилтан, менежер, шатлалын гүн болон эх ажилтнаас тухайн ажилтан хүртэлх замыг бүтэн харуулна.

SQL асуулга

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_employee_hierarchy AS
WITH RECURSIVE hierarchy AS (
    -- Root employee: no manager
    SELECT
        e.employee_id,
        CONCAT(e.first_name, ' ', e.last_name) AS employee_name,
        e.reports_to AS manager_id,
        NULL::text AS manager_name,
        0 AS depth,
        CONCAT(e.first_name, ' ', e.last_name)::text AS path
    FROM employees AS e
    WHERE e.reports_to IS NULL

    UNION ALL

    -- Add employees who report to the current level
    SELECT
        e.employee_id,
        CONCAT(e.first_name, ' ', e.last_name) AS employee_name,
        e.reports_to AS manager_id,
        h.employee_name AS manager_name,
        h.depth + 1 AS depth,
        (h.path || ' > ' || CONCAT(e.first_name, ' ', e.last_name))::text AS path
    FROM employees AS e
    JOIN hierarchy AS h ON e.reports_to = h.employee_id
)
SELECT employee_id, employee_name, manager_id, manager_name, depth, path
FROM hierarchy;

SELECT *
FROM v_employee_hierarchy
ORDER BY depth, employee_id;
```

Асуулгын үр дүн

Lab 2 Northwind: multiple query results | Lab 2 Northwind: multiple query results | Lab 2 Northwind: multiple query results

CREATE OR REPLACE VIEW v_employee_... | SELECT * FROM v_employee_hierarchy O...

employee_id	employee_name	manager_id	manager_name	depth	path
2	Andrew Fuller	NULL	NULL	0	Andrew Fuller
1	Nancy Davolio	2	Andrew Fuller	1	Andrew Fuller > Nancy Davo
3	Janet Leverling	2	Andrew Fuller	1	Andrew Fuller > Janet Leve
4	Margaret Peacock	2	Andrew Fuller	1	Andrew Fuller > Margaret P
5	Steven Buchanan	2	Andrew Fuller	1	Andrew Fuller > Steven Buc
8	Laura Callahan	2	Andrew Fuller	1	Andrew Fuller > Laura Calla
6	Michael Suyama	5	Steven Buchanan	2	Andrew Fuller > Steven Buc
7	Robert King	5	Steven Buchanan	2	Andrew Fuller > Steven Buc
9	Anne Dodsworth	5	Steven Buchanan	2	Andrew Fuller > Steven Buc

Зураг 4.1: Andrew Fuller нь 0-р түвшний ерөнхий удирдлага байна. Түүнд шууд тайлагнадаг ажилтнууд 1-р түвшинд, Steven Buchanan-аар дамжин тайлагнадаг ажилтнууд 2-р түвшинд гарсан.

Дасгал 5

CHECK OPTION бүхий шинэчлэгдэх боломжтой харагдац

`v_active_products` харагдац нь зөвхөн `discontinued = 0` бүтээгдэхүүнийг харуулна. Энэ нь нэг хүснэгтийн шууд багануудаас бүрдсэн тул харагдацын бүх багана техникийн хувьд шинэчлэгдэх боломжтой. `WITH CHECK OPTION` нь харагдацаар дамжуулан хийгдэх аливаа `INSERT` болон `UPDATE` үйлдлийн дараа тухайн мөр харагдацын `WHERE` нөхцөлийг заавал хангасан байхыг хатуу шаарддаг.

SQL асуулга

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_active_products AS
SELECT
    product_id,
    product_name,
    supplier_id,
    category_id,
    quantity_per_unit,
    unit_price,
    units_in_stock,
    units_on_order,
    reorder_level,
    discontinued
FROM products
WHERE discontinued = 0
WITH CHECK OPTION;

-- Test updatability: INSERT and UPDATE satisfying discontinued = 0
BEGIN;

INSERT INTO v_active_products (
    product_id, product_name, unit_price, units_in_stock,
    units_on_order, reorder_level, discontinued
)
VALUES (32000, 'Lab Test Product', 10.00, 5, 0, 2, 0);

UPDATE v_active_products
SET unit_price = 12.00
WHERE product_id = 32000;

SELECT product_id, product_name, unit_price, discontinued
FROM v_active_products
WHERE product_id = 32000;

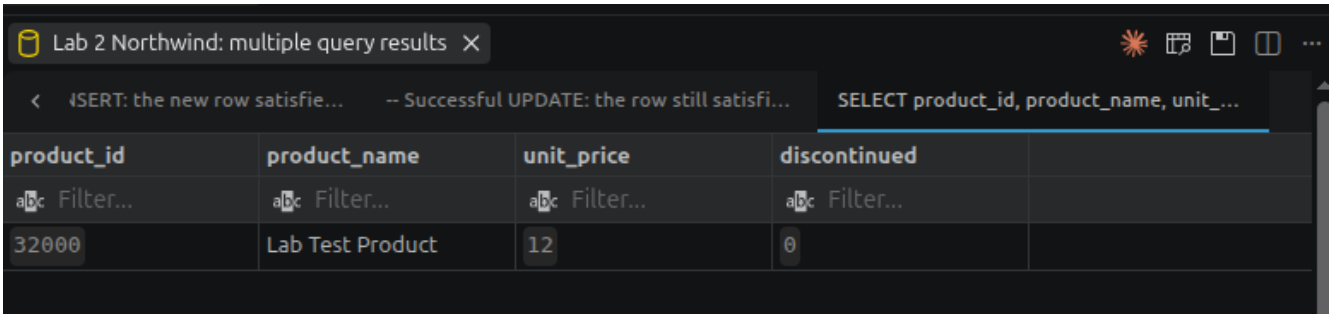
ROLLBACK;

-- Verify WITH CHECK OPTION enforcement:
-- (Commented out to prevent script termination; run separately to verify error)
-- UPDATE v_active_products
-- SET discontinued = 1
-- WHERE product_id = 3;
--
-- Expected error:
-- ERROR: new row violates check option for view "v_active_products"
```

Баганын шинэчлэгдэх нөхцөл

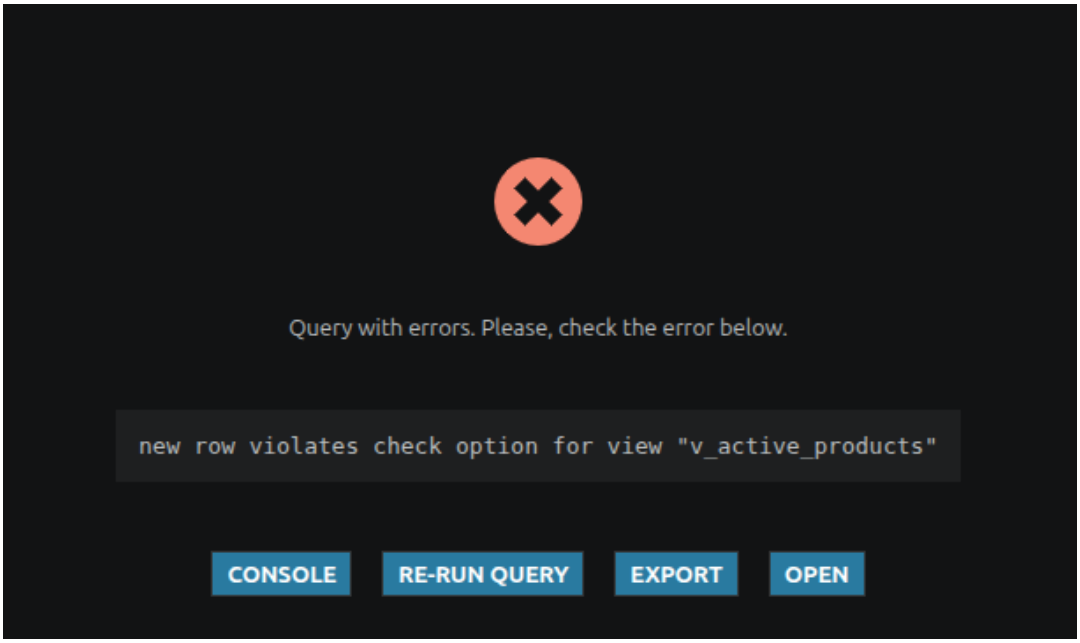
Бүх багана эх хүснэгтээс шууд сонгогдсон тул шинэчлэгдэх боломжтой. `product_id` нь давхардахгүй байх ёстой бөгөөд `supplier_id`, `category_id` нь гадаад түлхүүрийн шаардлагыг хангана. `discontinued` баганыг 0 хэвээр шинэчилж болох боловч 1 болгохыг `WITH CHECK OPTION` хориглодог.

Туршилт 1: Амжилттай INSERT ба UPDATE



Зураг 5.1: Транзакцийн хүрээнд `discontinued = 0` нөхцөлийг хангасан шинэ бүтээгдэхүүн (ID: 32000) нэмэгдэж, үнэ нь 12.00 болж шинэчлэгдсэнийг баталгаажуулав.

Туршилт 2: WITH CHECK OPTION зөрчлийн алдаа



Зураг 5.2: `discontinued = 1` болгох шинэчлэлт нь харагдацын нөхцөлийг зөрчих тул PostgreSQL алдаа заан үйлдлийг цуцалсан байдал.

Дасгал 6

Материалчлагдсан сарын борлуулалтын харагдац

`mv_monthly_sales` материалчлагдсан харагдац нь улс болон жил-сараар нийт орлого, захиалгын тоог урьдчилан тооцож хадгална. `year_month, country` хос баганад unique индекс үүсгэснээр `REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY` командыг ажиллуулж, унших үйлдлийг хаахгүйгээр өгөгдлийг шинэчлэх боломжтой.

Энэ төрлийн харагдац нь өгөгдөл цөөн шинэчлэгддэг боловч тайлан олон дахин уншигддаг системд асар өндөр хурдны давуу тал олгодог.

SQL асуулга

```
DROP MATERIALIZED VIEW IF EXISTS mv_monthly_sales;

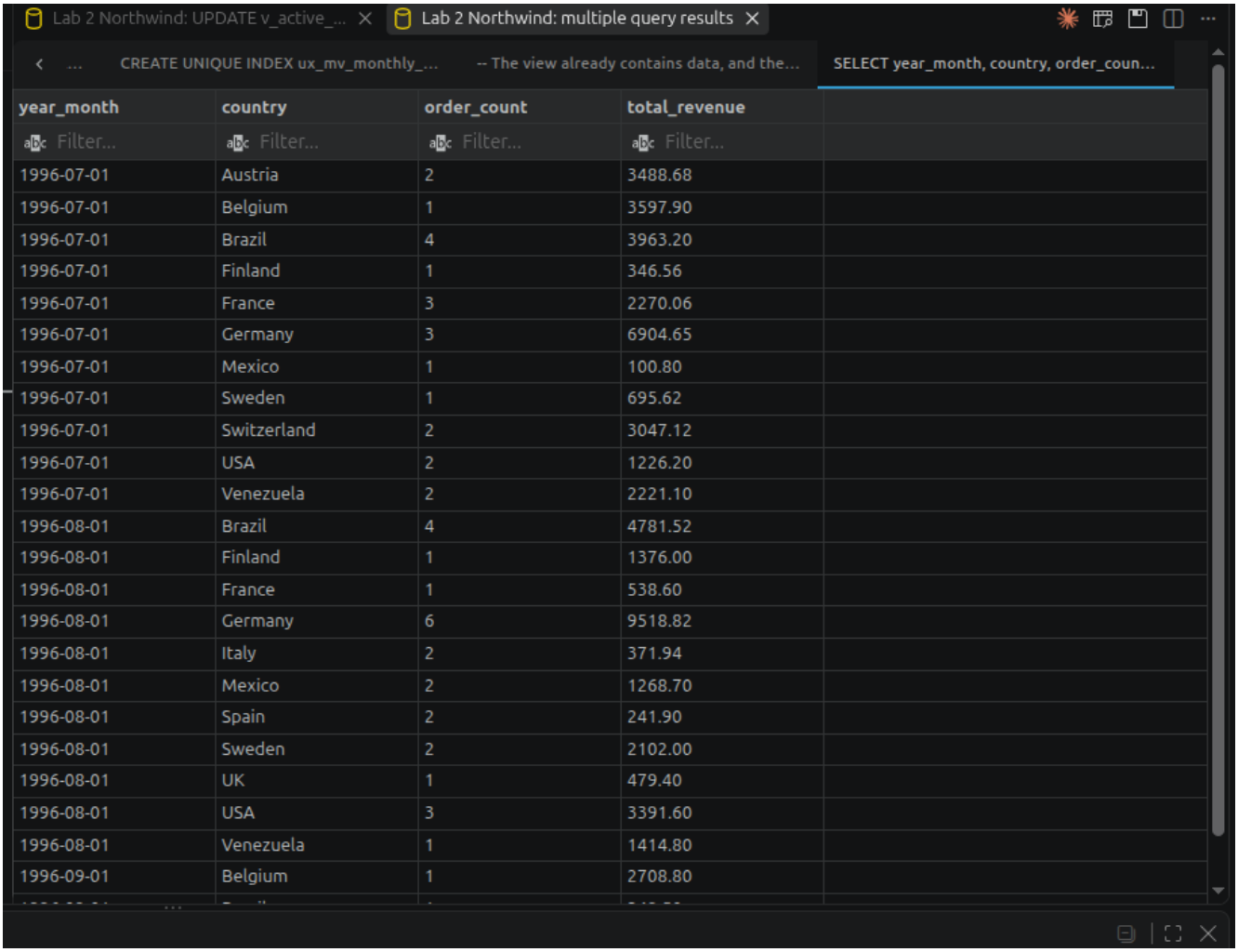
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_monthly_sales AS
SELECT
    DATE_TRUNC('month', o.order_date)::date AS year_month,
    o.ship_country AS country,
    COUNT(DISTINCT o.order_id) AS order_count,
    SUM((od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric) AS total_revenue
FROM orders AS o
JOIN order_details AS od ON od.order_id = o.order_id
WHERE o.order_date IS NOT NULL
  AND o.ship_country IS NOT NULL
GROUP BY DATE_TRUNC('month', o.order_date)::date, o.ship_country;

CREATE UNIQUE INDEX ux_mv_monthly_sales_year_month_country
    ON mv_monthly_sales (year_month, country);

REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY mv_monthly_sales;

SELECT year_month, country, order_count,
       ROUND(total_revenue, 2) AS total_revenue
FROM mv_monthly_sales
ORDER BY year_month, country;
```

Асуулгын үр дүн



year_month	country	order_count	total_revenue
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...
1996-07-01	Austria	2	3488.68
1996-07-01	Belgium	1	3597.90
1996-07-01	Brazil	4	3963.20
1996-07-01	Finland	1	346.56
1996-07-01	France	3	2270.06
1996-07-01	Germany	3	6904.65
1996-07-01	Mexico	1	100.80
1996-07-01	Sweden	1	695.62
1996-07-01	Switzerland	2	3047.12
1996-07-01	USA	2	1226.20
1996-07-01	Venezuela	2	2221.10
1996-08-01	Brazil	4	4781.52
1996-08-01	Finland	1	1376.00
1996-08-01	France	1	538.60
1996-08-01	Germany	6	9518.82
1996-08-01	Italy	2	371.94
1996-08-01	Mexico	2	1268.70
1996-08-01	Spain	2	241.90
1996-08-01	Sweden	2	2102.00
1996-08-01	UK	1	479.40
1996-08-01	USA	3	3391.60
1996-08-01	Venezuela	1	1414.80
1996-09-01	Belgium	1	2708.80

Зураг 6.1: Улс ба сарын түвшинд урьдчилан тооцоолж хадгалсан борлуулалтын үр дүн (1996 оны 7-р сараас эхэлсэн хэсэг).

Дасгал 7

Нөхцөлт агрегат ашигласан пивот харагдац

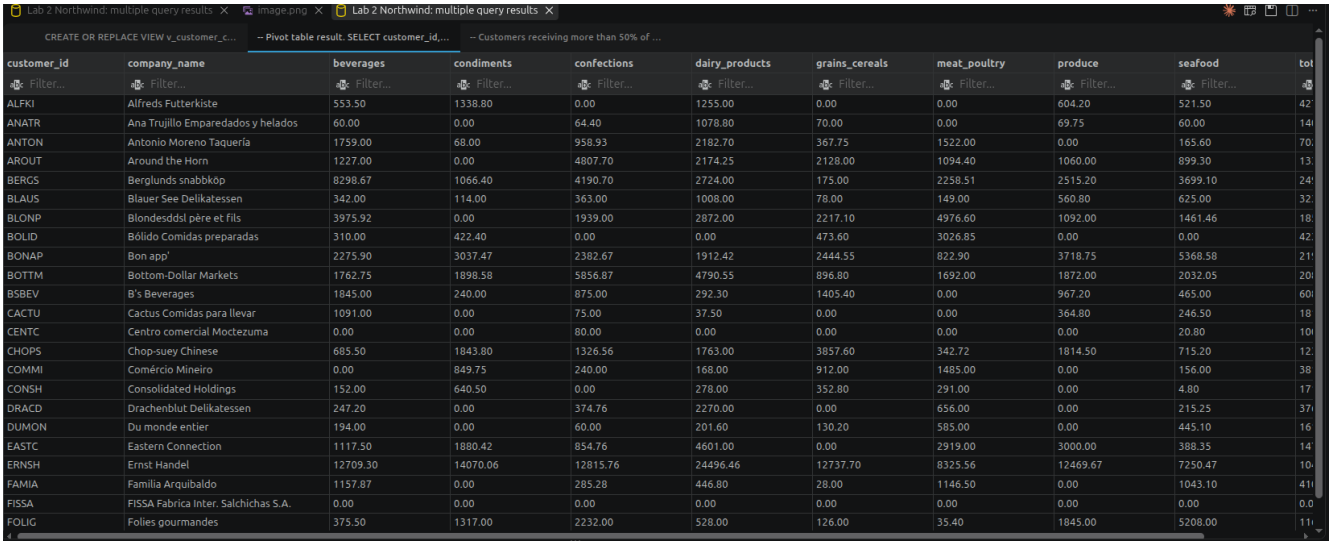
`SUM(CASE WHEN ...)` нөхцөлт агрегатаар бүтээгдэхүүний 8 ангиллыг тусдаа багана болгон хувиргаж пивот хийв. Дараагийн асуулга нь `LATERAL VALUES` ашиглан нийт орлогын 50-иас дээш хувийг нэг ангиллаас олдог харилцагчдыг шүүнэ.

Пивот харагдац үүсгэх ба хэвлэх SQL

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_customer_category_pivot AS
SELECT
    c.customer_id,
    c.company_name,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN cat.category_name = 'Beverages'
        THEN (od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric ELSE 0 END), 0) AS
    beverages,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN cat.category_name = 'Condiments'
        THEN (od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric ELSE 0 END), 0) AS
    condiments,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN cat.category_name = 'Confections'
        THEN (od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric ELSE 0 END), 0) AS
    confections,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN cat.category_name = 'Dairy Products'
        THEN (od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric ELSE 0 END), 0) AS
    dairy_products,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN cat.category_name = 'Grains/Cereals'
        THEN (od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric ELSE 0 END), 0) AS
    grains_cereals,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN cat.category_name = 'Meat/Poultry'
        THEN (od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric ELSE 0 END), 0) AS
    meat_poultry,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN cat.category_name = 'Produce'
        THEN (od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric ELSE 0 END), 0) AS
    produce,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN cat.category_name = 'Seafood'
        THEN (od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric ELSE 0 END), 0) AS
    seafood,
    COALESCE(SUM((od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric), 0) AS
    total_revenue
FROM customers AS c
LEFT JOIN orders AS o ON o.customer_id = c.customer_id
LEFT JOIN order_details AS od ON od.order_id = o.order_id
LEFT JOIN products AS p ON p.product_id = od.product_id
LEFT JOIN categories AS cat ON cat.category_id = p.category_id
GROUP BY c.customer_id, c.company_name;

-- Pivot table result.
SELECT
    customer_id,
    company_name,
    ROUND(beverages, 2) AS beverages,
    ROUND(condiments, 2) AS condiments,
    ROUND(confections, 2) AS confections,
    ROUND(dairy_products, 2) AS dairy_products,
    ROUND(grains_cereals, 2) AS grains_cereals,
    ROUND(meat_poultry, 2) AS meat_poultry,
    ROUND(produce, 2) AS produce,
    ROUND(seafood, 2) AS seafood,
    ROUND(total_revenue, 2) AS total_revenue
FROM v_customer_category_pivot
ORDER BY customer_id;
```

Пивот хүснэгтийн үр дүн



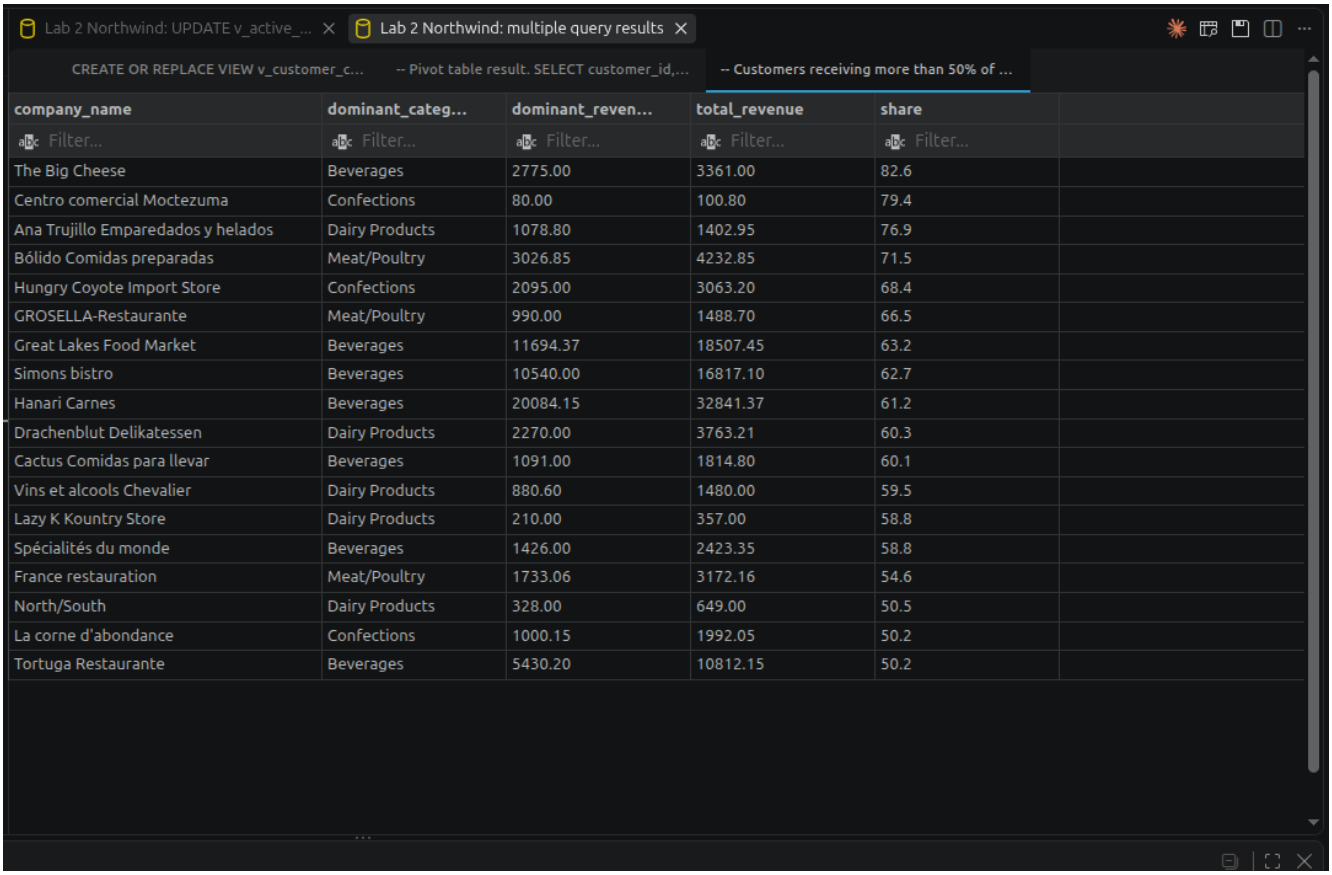
customer_id	company_name	beverages	condiments	confections	dairy_products	grains_cereals	meat_poultry	produce	seafood	tot
ALFKI	Alfreds Futterkiste	553.50	1338.80	0.00	1255.00	0.00	0.00	604.20	521.50	42
ANATR	Ana Trujillo Emparedados y helados	60.00	0.00	64.40	1078.80	70.00	0.00	69.75	60.00	14
ANTON	Antonio Moreno Taquería	1759.00	68.00	958.93	2182.70	367.75	1522.00	0.00	165.60	70
AROUT	Around the Horn	1227.00	0.00	4807.70	2174.25	2128.00	1094.40	1060.00	899.30	13
BERGS	Berglunds snabbköp	8298.67	1066.40	4190.70	2724.00	175.00	2258.51	2515.20	3699.10	24
BLAUS	Blauer See Delikatessen	342.00	114.00	363.00	1008.00	78.00	149.00	560.80	625.00	32
BLONP	Blondesddsl père et fils	3975.92	0.00	1939.00	2872.00	2217.10	4976.60	1092.00	1461.46	18
BOLID	Bólido Comidas preparadas	310.00	422.40	0.00	0.00	473.60	3026.85	0.00	0.00	42
BONAP	Bon app'	2275.90	3037.47	2382.67	1912.42	2444.55	822.90	3718.75	5368.58	21
BOTTM	Bottom-Dollar Markets	1762.75	1898.58	5856.87	4790.55	896.80	1692.00	1872.00	2032.05	20
BSBEV	B's Beverages	1845.00	240.00	875.00	292.30	1405.40	0.00	967.20	465.00	60
CACTU	Cactus Comidas para llevar	1091.00	0.00	75.00	37.50	0.00	0.00	364.80	246.50	18
CENTC	Centro comercial Moctezuma	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80	10
CHOPS	Chop-suey Chinese	685.50	1843.80	1326.56	1763.00	3857.60	342.72	1814.50	715.20	12
COMMI	Comércio Mineiro	0.00	849.75	240.00	168.00	912.00	1485.00	0.00	156.00	38
CONSH	Consolidated Holdings	152.00	640.50	0.00	278.00	352.80	291.00	0.00	4.80	17
DRACD	Drachenblut Delikatessen	247.20	0.00	374.76	2270.00	0.00	656.00	0.00	215.25	37
DUMON	Du monde entier	194.00	0.00	60.00	201.60	130.20	585.00	0.00	445.10	16
EASTC	Eastern Connection	1117.50	1880.42	854.76	4601.00	0.00	2919.00	3000.00	388.35	14
ERNSH	Ernst Handel	12709.30	14070.06	12815.76	24496.46	12737.70	8325.56	12469.67	7250.47	10
FAMIA	Familia Arquibaldo	1157.87	0.00	285.28	446.80	28.00	1146.50	0.00	1043.10	41
FISSA	FISSA Fabrica Inter. Salchichas S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
FOLIG	Folies gourmandes	375.50	1317.00	2232.00	528.00	126.00	35.40	1845.00	5208.00	11

Зураг 7.1: Бүх харилцагчийн орлогыг бүтээгдэхүүний 8 ангиллаар багана болгон задалсан пивот хүснэгтийн үр дүн.

Давамгай ангиллыг шүүх SQL

```sql
SELECT
    p.company_name,
    d.category_name AS dominant_category,
    ROUND(d.category_revenue, 2) AS dominant_revenue,
    ROUND(p.total_revenue, 2) AS total_revenue,
    ROUND(100 * d.category_revenue / p.total_revenue, 1) AS share
FROM v_customer_category_pivot AS p
CROSS JOIN LATERAL (
    VALUES
        ('Beverages', p.beverages),
        ('Condiments', p.condiments),
        ('Confections', p.confections),
        ('Dairy Products', p.dairy_products),
        ('Grains/Cereals', p.grains_cereals),
        ('Meat/Poultry', p.meat_poultry),
        ('Produce', p.produce),
        ('Seafood', p.seafood)
) AS d(category_name, category_revenue)
WHERE p.total_revenue > 0
  AND d.category_revenue > p.total_revenue * 0.50
ORDER BY share DESC, p.company_name;
```

Давамгай ангиллын шүүлтийн үр дүн



company_name	dominant_categ...	dominant_reven...	total_revenue	share
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...
The Big Cheese	Beverages	2775.00	3361.00	82.6
Centro comercial Moctezuma	Confections	80.00	100.80	79.4
Ana Trujillo Emparedados y helados	Dairy Products	1078.80	1402.95	76.9
Bólido Comidas preparadas	Meat/Poultry	3026.85	4232.85	71.5
Hungry Coyote Import Store	Confections	2095.00	3063.20	68.4
GROSELLA-Restaurante	Meat/Poultry	990.00	1488.70	66.5
Great Lakes Food Market	Beverages	11694.37	18507.45	63.2
Simons bistro	Beverages	10540.00	16817.10	62.7
Hanari Carnes	Beverages	20084.15	32841.37	61.2
Drachenblut Delikatessen	Dairy Products	2270.00	3763.21	60.3
Cactus Comidas para llevar	Beverages	1091.00	1814.80	60.1
Vins et alcools Chevalier	Dairy Products	880.60	1480.00	59.5
Lazy K Kountry Store	Dairy Products	210.00	357.00	58.8
Spécialités du monde	Beverages	1426.00	2423.35	58.8
France restauration	Meat/Poultry	1733.06	3172.16	54.6
North/South	Dairy Products	328.00	649.00	50.5
La corne d'abondance	Confections	1000.15	1992.05	50.2
Tortuga Restaurante	Beverages	5430.20	10812.15	50.2

Зураг 7.2: Нийт орлогын 50%-иас дээш хувийг нэг ангиллаас олдог 18 харилцагчийн жагсаалт.

Дасгал 8

Харагдац ашигласан харагдац ба сарын өөрчлөлт

Эхний `v_order_lines` харагдац захиалгын мөр бүрийн дүнг тооцно. Үүн дээр суурилсан `v_category_monthly` нь сарын орлогыг нэгтгэж, гурав дахь `v_category_monthly_change` харагдац `LAG()` ашиглан сар тутмын өөрчлөлтийг тооцоолно.

Харагдацууд үүсгэх SQL

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_order_lines AS
SELECT
    o.order_id,
    o.order_date,
    p.product_id,
    p.product_name,
    c.category_id,
    c.category_name,
    od.unit_price,
    od.quantity,
    od.discount,
    (od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric AS line_total
FROM orders AS o
JOIN order_details AS od ON od.order_id = o.order_id
JOIN products AS p ON p.product_id = od.product_id
JOIN categories AS c ON c.category_id = p.category_id;

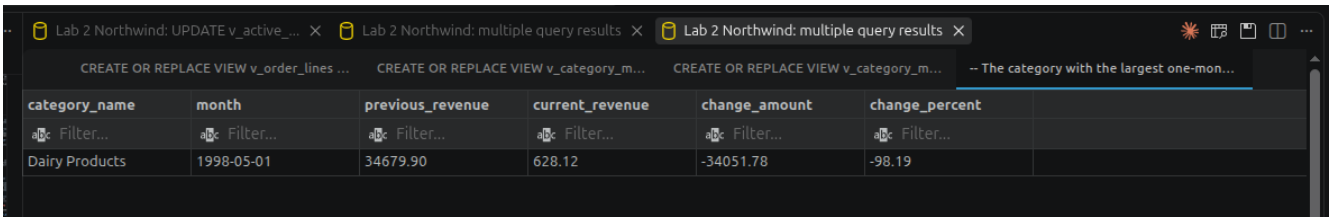
CREATE OR REPLACE VIEW v_category_monthly AS
SELECT
    category_id,
    category_name,
    DATE_TRUNC('month', order_date)::date AS month,
    SUM(line_total) AS current_revenue
FROM v_order_lines
GROUP BY category_id, category_name, DATE_TRUNC('month', order_date)::date;

CREATE OR REPLACE VIEW v_category_monthly_change AS
WITH monthly_with_previous AS (
    SELECT
        category_id,
        category_name,
        month,
        current_revenue,
        LAG(current_revenue) OVER (
            PARTITION BY category_id
            ORDER BY month
        ) AS previous_revenue
    FROM v_category_monthly
)
SELECT
    category_id,
    category_name,
    month,
    previous_revenue,
    current_revenue,
    current_revenue - previous_revenue AS change_amount,
    100 * (current_revenue - previous_revenue)
        / NULLIF(previous_revenue, 0) AS change_percent
FROM monthly_with_previous;
```

Хамгийн их бууралтыг олох SQL

```
SELECT
    category_name,
    month,
    ROUND(previous_revenue, 2) AS previous_revenue,
    ROUND(current_revenue, 2) AS current_revenue,
    ROUND(change_amount, 2) AS change_amount,
    ROUND(change_percent, 2) AS change_percent
FROM v_category_monthly_change
WHERE previous_revenue IS NOT NULL
ORDER BY change_amount ASC
LIMIT 1;
```

Асуулгын үр дүн



Зураг 8.1: 1998 оны 5-р сард Dairy Products ангиллын орлого 98.19% (-34,051.78) буурсан нь хамгийн өндөр сарын бууралт байв.

Дасгал 9

Хожимдсон хүргэлтийн шинжилгээ

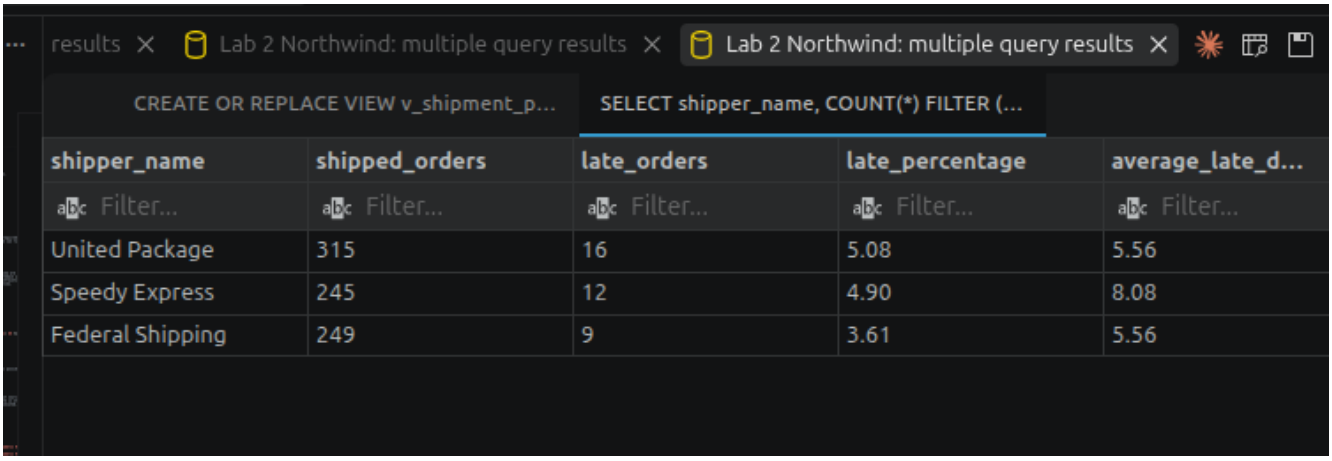
CASE илэрхийллээр хүргэлт бүрийг ангилж, хүргэгдсэн захиалгуудаас тээвэрлэгч бүрийн хоцролтын хувь болон хоцорсон хүргэлтийн дундаж өдрийг тооцоолов.

SQL асуулга

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_shipment_performance AS
SELECT
    o.order_id,
    o.required_date,
    o.shipped_date,
    o.shipped_date - o.required_date AS delivery_days,
    CASE
        WHEN o.shipped_date IS NULL THEN 'Not shipped'
        WHEN o.shipped_date <= o.required_date THEN 'On time'
        ELSE 'Late'
    END AS shipment_status,
    s.company_name AS shipper_name
FROM orders AS o
JOIN shippers AS s ON s.shipper_id = o.ship_via;

SELECT
    shipper_name,
    COUNT(*) FILTER (WHERE shipped_date IS NOT NULL) AS shipped_orders,
    COUNT(*) FILTER (WHERE shipment_status = 'Late') AS late_orders,
    ROUND(
        100.0 * COUNT(*) FILTER (WHERE shipment_status = 'Late')
        / NULLIF(COUNT(*) FILTER (WHERE shipped_date IS NOT NULL), 0),
        2
    ) AS late_percentage,
    ROUND(
        AVG(delivery_days) FILTER (WHERE shipment_status = 'Late'),
        2
    ) AS average_late_days
FROM v_shipment_performance
GROUP BY shipper_name
ORDER BY late_percentage DESC, average_late_days DESC;
```

Асуулгын үр дүн



Зураг 9.1: United Package 5.08% хоцролтоор хамгийн муу үзүүлэлт үзүүлсэн бол Speedy Express-ийн дундаж хоцролт 8.08 өдөр байв.

Дасгал 10

Бараа материалын төлөвийн харагдац

`v_product_inventory_status` харагдац нь барааны нөөц, захиалга дахь тоо болон дахин захиалах түвшинг харьцуулан `Reorder needed`, `Low`, `OK` төлөвийг тодорхойлно.

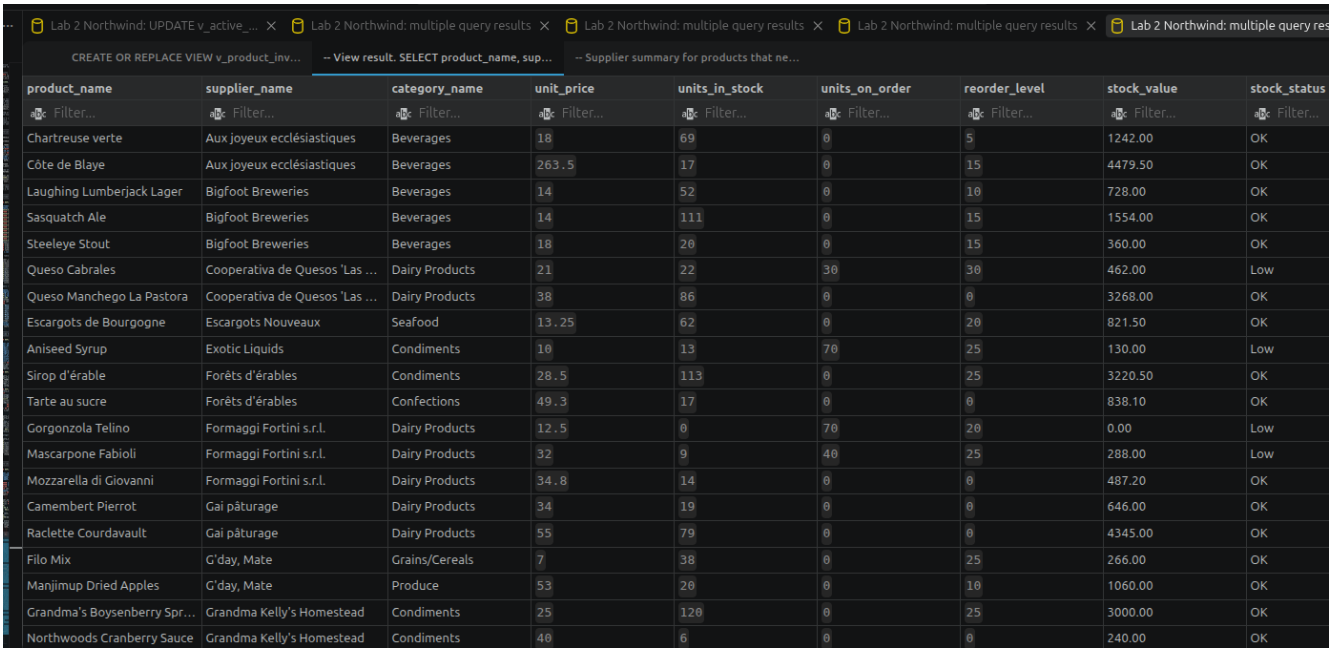
SQL асуулга

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW v_product_inventory_status AS
SELECT
    p.product_id,
    p.product_name,
    s.supplier_id,
    s.company_name AS supplier_name,
    c.category_name,
    p.unit_price,
    p.units_in_stock,
    p.units_on_order,
    p.reorder_level,
    (p.unit_price * p.units_in_stock)::numeric AS stock_value,
    CASE
        WHEN p.units_in_stock + p.units_on_order < p.reorder_level
            THEN 'Reorder needed'
        WHEN p.units_in_stock < p.reorder_level
            THEN 'Low'
        ELSE 'OK'
    END AS stock_status
FROM products AS p
JOIN suppliers AS s ON s.supplier_id = p.supplier_id
JOIN categories AS c ON c.category_id = p.category_id
WHERE p.discontinued = 0;

-- View result.
SELECT
    product_name,
    supplier_name,
    category_name,
    unit_price,
    units_in_stock,
    units_on_order,
    reorder_level,
    ROUND(stock_value, 2) AS stock_value,
    stock_status
FROM v_product_inventory_status
ORDER BY supplier_name, product_name;

-- Supplier summary for products that need reordering.
SELECT
    supplier_name,
    COUNT(*) FILTER (WHERE stock_status = 'Reorder needed') AS reorder_products,
    ROUND(
        SUM(stock_value) FILTER (WHERE stock_status = 'Reorder needed'),
        2
    ) AS total_stock_value
FROM v_product_inventory_status
GROUP BY supplier_id, supplier_name
HAVING COUNT(*) FILTER (WHERE stock_status = 'Reorder needed') > 0
ORDER BY reorder_products DESC, supplier_name;
```

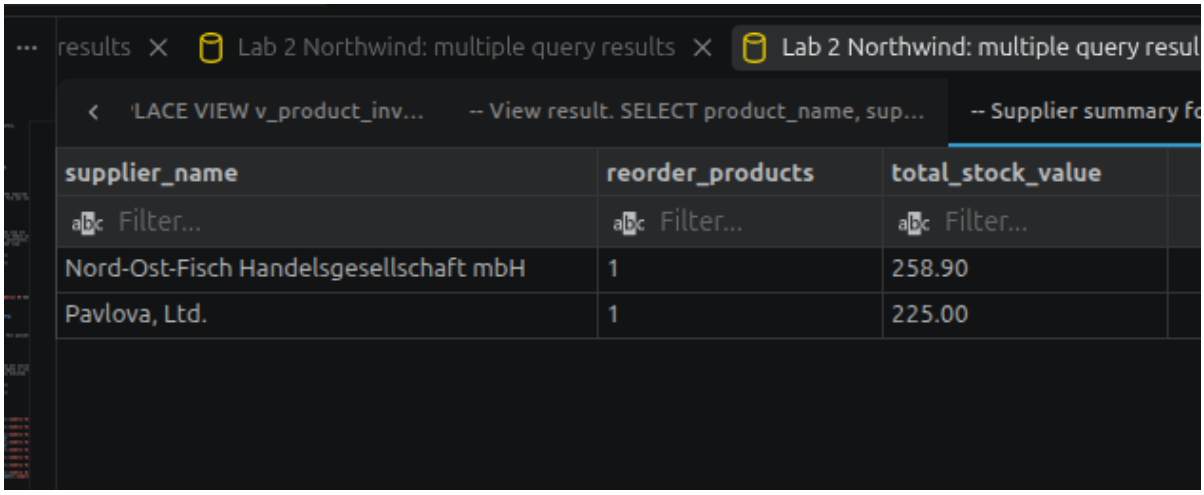
Бүтээгдэхүүний төлөвийн үр дүн



product_name	supplier_name	category_name	unit_price	units_in_stock	units_on_order	reorder_level	stock_value	stock_status
Chartreuse verte	Aux joyeux ecclésiastiques	Beverages	18	69	0	5	1242.00	OK
Côte de Blaye	Aux joyeux ecclésiastiques	Beverages	263.5	17	0	15	4479.50	OK
Laughing Lumberjack Lager	Bigfoot Breweries	Beverages	14	52	0	10	728.00	OK
Sasquatch Ale	Bigfoot Breweries	Beverages	14	111	0	15	1554.00	OK
Steeleye Stout	Bigfoot Breweries	Beverages	18	20	0	15	360.00	OK
Queso Cabrales	Cooperativa de Quesos 'Las ...	Dairy Products	21	22	30	30	462.00	Low
Queso Manchego La Pastora	Cooperativa de Quesos 'Las ...	Dairy Products	38	86	0	0	3268.00	OK
Escargots de Bourgogne	Escargots Nouveaux	Seafood	13.25	62	0	20	821.50	OK
Aniseed Syrup	Exotic Liquids	Condiments	10	13	70	25	130.00	Low
Sirop d'érable	Forêts d'érables	Condiments	28.5	113	0	25	3220.50	OK
Tarte au sucre	Forêts d'érables	Confections	49.3	17	0	0	838.10	OK
Gorgonzola Telino	Formaggi Fortini s.r.l.	Dairy Products	12.5	0	70	20	0.00	Low
Mascarpone Fabioli	Formaggi Fortini s.r.l.	Dairy Products	32	9	40	25	288.00	Low
Mozzarella di Giovanni	Formaggi Fortini s.r.l.	Dairy Products	34.8	14	0	0	487.20	OK
Camembert Pierrot	Gai pâturage	Dairy Products	34	19	0	0	646.00	OK
Raclette Courdavault	Gai pâturage	Dairy Products	55	79	0	0	4345.00	OK
Filo Mix	G'day, Mate	Grains/Cereals	7	38	0	25	266.00	OK
Manjimup Dried Apples	G'day, Mate	Produce	53	20	0	10	1060.00	OK
Grandma's Boysenberry Spr...	Grandma Kelly's Homestead	Condiments	25	120	0	25	3000.00	OK
Northwoods Cranberry Sauce	Grandma Kelly's Homestead	Condiments	40	6	0	0	240.00	OK

Зураг 10.1: Идэвхтэй бүтээгдэхүүн бүрийн үнэ, үлдэгдэл болон тооцоолсон нөөцийн төлөв.

Дахин захиалах нийлүүлэгчдийн хураангуй



supplier_name	reorder_products	total_stock_value
Nord-Ost-Fisch Handelsgesellschaft mbH	1	258.90
Pavlova, Ltd.	1	225.00

Зураг 10.2: Дахин захиалах шаардлагатай бүтээгдэхүүнтэй хоёр нийлүүлэгчийн хураангуй мэдээлэл.